

Modelo Entidade-Relacionamento (MER) - Camada GOLD

1. Introdução

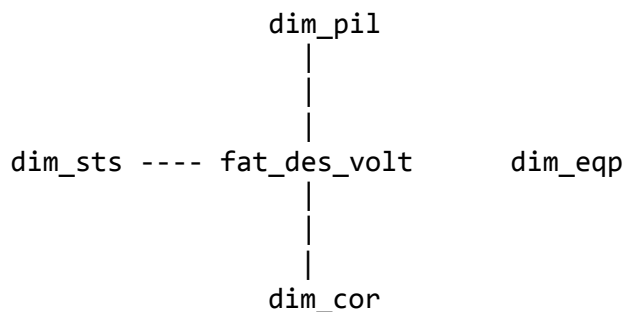
O modelo da Camada Gold (Data Warehouse) segue o padrão **Star Schema (Esquema Estrela)**, uma estrutura voltada para análises OLAP (Online Analytical Processing). Nesse formato, os dados são organizados em uma tabela fato central — `fat_des_volt` — que se conecta a quatro tabelas de dimensão por meio de chaves sub-rogadas (SRK). Essa modelagem tem como propósito oferecer uma visão clara, integrada e analítica do desempenho dos pilotos, permitindo explorar métricas relacionadas às voltas e paradas nos boxes de forma eficiente.

2. Diagrama Lógico – Star Schema

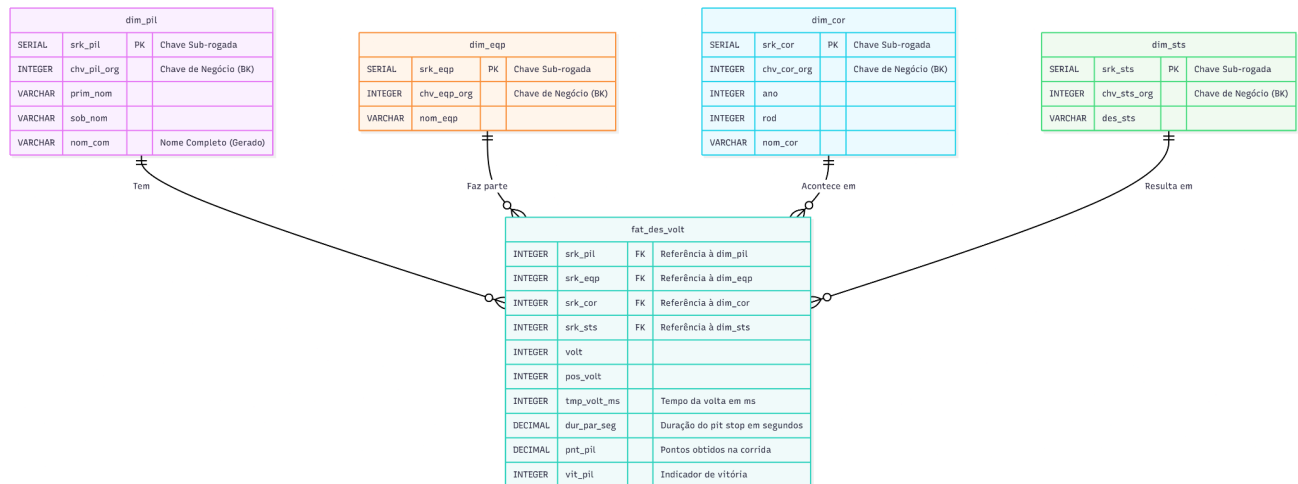
O modelo lógico da Camada Gold (Data Warehouse) adota o padrão **Star Schema (Esquema Estrela)**, no qual os dados são organizados em uma tabela fato central, conectada a tabelas de dimensão por meio de relacionamentos 1:N (um para muitos).

A tabela fato `fat_des_volt` armazena os eventos e métricas de desempenho por volta e paradas nos boxes, enquanto as dimensões (`dim_pil`, `dim_eqp`, `dim_cor` e `dim_sts`) fornecem o contexto descritivo dessas medições.

A seguir, apresenta-se uma visão simplificada do esquema estrela, que ilustra de forma geral a relação central entre a Tabela Fato e suas Dimensões.



Na sequência, é exibida a versão completa do diagrama entidade-relacionamento (ER), que detalha as conexões lógicas entre as tabelas, evidenciando as cardinalidades e o papel de cada dimensão dentro da estrutura do Data Warehouse.



3. Descrição das Entidades

3.1. Fato: fat_des_volt

A Tabela de Fato captura as métricas de desempenho de um piloto em uma volta ou o tempo de parada nos boxes.

Atributo	Chave	Tipo SQL	Descrição único do registro de fato.
srk_pil	FK	INTEGER	Chave estrangeira para o Piloto.
srk_eqp	FK	INTEGER	Chave estrangeira para a Equipe/Construt ora.
srk_cor	FK	INTEGER	Chave estrangeira para a Corrida.
srk_sts	FK	INTEGER	Chave estrangeira para o Status de Resultado.
volt		INTEGER	Número da volta registrada.
pos_volt		INTEGER	Posição do piloto ao cruzar a linha de chegada da volta.
tmp_volt_ms		INTEGER	Tempo total da volta em milissegundos.
dur_par_seg		DECIMAL(10, 3)	Duração da parada nos boxes em segundos (0 se não houve parada naquela volta).
pnt_pil		DECIMAL(10, 1)	Pontos obtidos pelo piloto na corrida (repetidos em todas as voltas daquela prova).
vit_pil		INTEGER	Indicador 1/0 se o piloto venceu a corrida (repetido

Atributo	Chave	Tipo SQL	Descrição nas voltas da prova).
----------	-------	----------	---------------------------------------

3.2. Dimensão: dim_pil

Armazena atributos estáticos sobre os pilotos.

Atributo	Chave	Tipo SQL	Descrição
srk_pil	PK	SERIAL	Chave primária.
chv_pil_org	BK	INTEGER	Chave de Negócio (Business Key). ID original do piloto na Camada Silver/Raw.
prim_nom		VARCHAR(255)	Primeiro nome.
sob_nom		VARCHAR(255)	Sobrenome.
nom_com		VARCHAR(510)	Nome e sobrenome concatenados (coluna gerada).

3.3. Dimensão: dim_eqp

Armazena atributos estáticos sobre as equipes/construtoras.

Atributo	Chave	Tipo SQL	Descrição
srk_eqp	PK	SERIAL	Chave primária.
chv_eqp_org	BK	INTEGER	Chave de Negócio. ID original da equipe.
nom_eqp		VARCHAR(255)	Nome oficial da equipe.

3.4. Dimensão: dim_cor

Armazena atributos estáticos sobre as corridas.

Atributo	Chave	Tipo SQL	Descrição
srk_cor	PK	SERIAL	Chave primária.
chv_cor_org	BK	INTEGER	Chave de Negócio. ID

Atributo	Chave	Tipo SQL	Descrição original da corrida.
ano		INTEGER	Ano da temporada.
rod		INTEGER	Número da rodada no calendário.
nom_cor		VARCHAR(255)	Nome do Grande Prêmio.

3.5. Dimensão: dim_sts

Armazena atributos sobre o status final do piloto.

Atributo	Chave	Tipo SQL	Descrição
srk_sts	PK	SERIAL	Chave primária.
chv_sts_org	BK	INTEGER	Chave de Negócio. ID original do status.
des_sts		VARCHAR(255)	Descrição textual do status (e.g., Finished, Accident, Engine).

Histórico de Versão

Data	Versão	Descrição	Autor	Revisor
29/10/2025	1.0	Criação inicial do MER para Fórmula 1.	Júlio Cesar	Kaleb Macedo
30/10/2025	1.1	Criação do diagrama para o MER	Kaleb Macedo	Othavio Bolzan
31/10/2025	1.2	Refatorização da documentação	Othavio Bolzan	Kaleb Macedo
16/11/2025	1.3	Sincronização do MER com o DDL	Júlio Cesar	Othavio Bolzan

Data	Versão	Descrição da Camada Gold.	Autor	Revisor
------	--------	---------------------------------	-------	---------

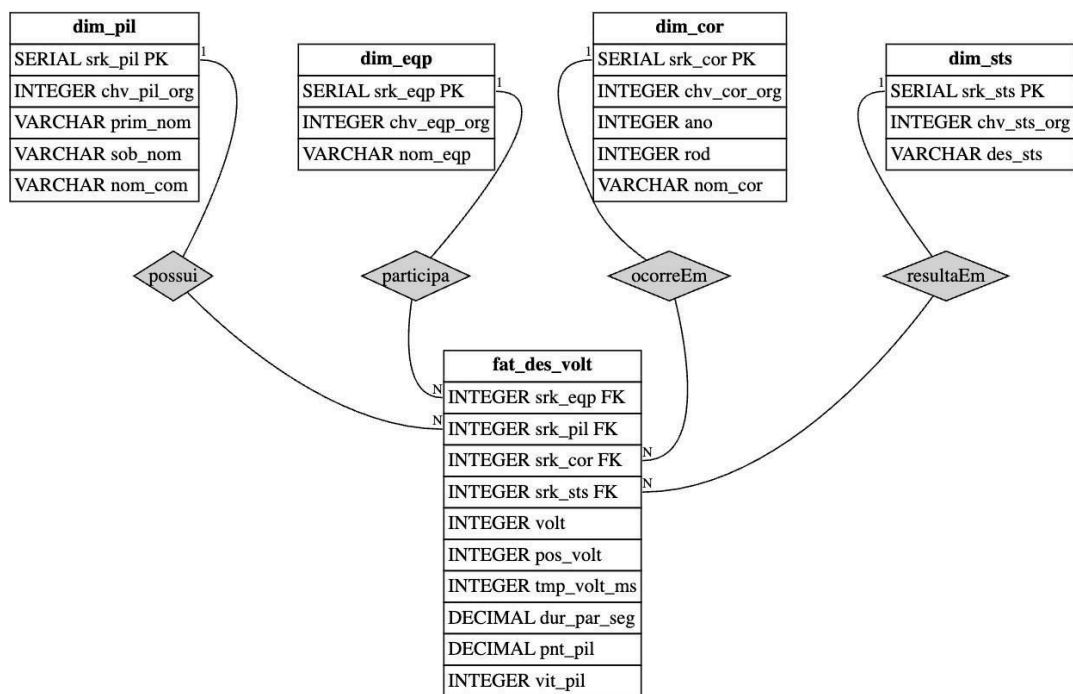
Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) — Camada Gold

1. Introdução

Este documento descreve o Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) da Camada Gold do data lakehouse de Fórmula 1. O objetivo é apresentar uma visão lógica e visual do Star Schema que sustenta o modelo analítico, permitindo rápidas iterações de BI e governança consistente com o MER documentado em `mer_gold.md`.

A Camada Gold agrega métricas e dimensões já tratadas, otimizadas para consumo em dashboards que comparam pilotos, equipes, pit stops e incidentes. O DER garante que todos entendam a estrutura dimensional, as cardinalidades e os atributos fundamentais que suportam as consultas analíticas.

2. Visão Geral do DER



Fonte: Autoria de Fernando Carrijo, Júlio Cesar, Kaleb Macedo e Othavio Bolzan

3. Componentes do Diagrama

- **fat_des_volt**: É a tabela de fato central. Cada linha representa a menor granularidade disponível (volta do piloto na corrida) e carrega métricas de tempo, pit stop, pontos e vitórias.
- **Dimensões** (dim_pil, dim_eqp, dim_cor, dim_sts): Oferecem contexto descritivo. Todas utilizam surrogate keys (srk_...) e mantêm a business key (chv_..._org) para rastreabilidade.
- **Cardinalidades**: As relações são 1:N, partindo das dimensões (1) para a fato (N). Assim, um piloto pode existir sem registros na fato (0..N), mas cada ocorrência da fato referencia obrigatoriamente uma dimensão.
- **Integridade**: A fato possui a restrição única (srk_pil, srk_cor, volt), garantindo unicidade do evento analítico.

4. Histórico de Versões

Data	Versão	Descrição	Autor	Revisor
31/10/2025	1.0	Documentação do DER.	Kaleb Macedo	
			Othavio Bolzan	
16/11/2025	1.1	Sincronização do DER com o DDL da Camada Gold.	Júlio Cesar	Othavio Bolzan

Diagrama Lógico de Dados (DLD) - Camada Gold

1. Introdução

Este documento detalha cada tabela, coluna e a lógica de transformação (ETL) utilizada para popular a Camada Gold (Data Warehouse), que segue o padrão Dimensional (Star Schema).

2. Tabela de Fato

A tabela fato fat_des_volt é responsável por capturar as métricas de desempenho por volta e de paradas nos boxes. É a granularidade mais fina do modelo.

Tabela 1 - Tabela Fato fat_des_volt

Coluna	Tipo SQL	Chave	Descrição	Origem (Silver)	Lógica de População (ETL Silver -> Gold)
srk_tmp_volt	BIGSERIAL	PK	Chave sub-rogada (PK) da tabela de fato.	(Gerada)	Gerada automaticamente pelo PostgreSQL.
srk_pil	INTEGER	FK	Chave sub-rogada para a dimensão Piloto.	id_piloto	JOIN com dim_pil (usando id_piloto da Silver = chv_pil_orig da Gold).
srk_eqp	INTEGER	FK	Chave sub-rogada para a dimensão Equipe.	id_equipe	JOIN com dim_eqp (usando id_equipe como Business Key).
srk_cor	INTEGER	FK	Chave sub-rogada para a dimensão Corrida.	id_corrida	JOIN com dim_cor (usando id_corrida como Business Key).
srk_sts	INTEGER	FK	Chave sub-rogada para a dimensão Status.	id_status	JOIN com dim_sts (usando id_status como Business Key).
volt	INTEGER		Número da volta do circuito.	volta	Direto da Silver, com CAST para IntegerType.

Coluna Chave	Tipo SQL Descrição	(Silver)	Origem	Lógica de População (ETL Silver -> Gold)
pos_volt	INTEGER	Posição do piloto na volta.	posicao_n a_volta	pe. Registros onde volt é NULL são FILTRADOS no ETL. CAST para IntegerType.
tmp_volt_ms	INTEGER	Tempo total da volta em milissegundos.	tempo_volta_ms	Direto da Silver, com CAST para IntegerType. Registros onde tmp_volt_ms é NULL são FILTRADOS no ETL.
dur_par_seg	DECIMAL(10, 3)	Duração da parada nos boxes em segundos.	duracao_parada_seg	CAST para DecimalType(10, 3).
pnt_pil	DECIMAL(10, 1)	Pontos obtidos pelo piloto na corrida.	pontos	Agregado da Silver (tabela results). DEFAULT 0.
vit_pil	INTEGER	Indicador de vitória (1 ou 0).	posicao_final	Lógica condicional (e.g., CASE WHEN posicao_final

Coluna	Tipo SQL	(Silver)	Origem	Lógica de População (ETL Silver -> Gold)
Chave	Descrição			nal = 1 THEN 1 ELSE 0 END). DEFAULT 0.

Fonte: Autoria de Fernando Carrijo, Júlio Cesar, Kaleb Macedo e Othavio Bolzan

3. Dimensões

3.1. Dimensão: dim_pil

Armazena atributos estáticos sobre os pilotos.

Tabela 2 - Tabela dimensão dim_pil

Coluna	Tipo SQL	Chave	Descrição	Origem (Silver)	Lógica de População (ETL Silver -> Gold)
srk_pil	SERIAL	PK	Chave sub-rogada da Dimensão.	(Gerada)	Gerada automaticamente pelo PostgreSQL.
chv_pil_orig	INTEGER	BK	Chave de Negócio. ID do piloto na origem.	id_piloto	Renomeado de id_piloto para chv_pil_orig e selecionado como DISTINCT.
prim_nome	VARCHAR(255)		Primeiro nome do piloto.	primeiro_nome_piloto	Alias. Unicidade garantida por

Coluna Chave	Tipo SQL Descrição	(Silver)	Origem	Lógica de População (ETL Silver -> Gold) chv_pil_or g.
sob_nom	VARCHAR(255)	Sobrenom e do piloto.	sobrenom e_piloto	Alias. Unicidad e garantida por chv_pil_o r g.
nom_com	VARCHAR(510)	Nome e sobrenom e combinad os.	-	Coluna GERADA (Calculate d Column) no DDL do PostgreSQ L: `(prim_no m

Fonte: Autoria de Fernando Carrijo, Júlio Cesar, Kaleb Macedo e Othavio Bolzan

3.2. Dimensão: dim_eqp

Armazena atributos estáticos sobre as equipes/construtoras.

Tabela 3 - Tabela dimensão dim_eqp

Coluna	Tipo SQL	Chave	Descrição	Origem (Silver)	Lógica de População (ETL Silver -> Gold)
srk_eqp	SERIAL	PK	Chave sub-roga da da Dimensão.	(Gerada)	Gerada automatic amente pelo PostgreSQ L.
chv_eqp_o rg	INTEGER	BK	Chave de Negócio. ID da	id_equipe	Renomead o de id_equipe para

Coluna	Tipo SQL	Chave	Descrição	Origem (Silver)	Lógica de População (ETL Silver -> Gold)
			equipe na origem.		chv_eqp_org e selecionado como DISTINCT.
nom_eqp	VARCHAR(255)		Nome oficial da equipe.	nome_equipe	Direto da Silver. Unicidade garantida por chv_eqp_org.

Fonte: Autoria de Fernando Carrijo, Júlio Cesar, Kaleb Macedo e Othavio Bolzan

3.3. Dimensão: dim_cor

Armazena atributos estáticos sobre as corridas.

Tabela 4 - Tabela dimensão dim_cor

Coluna	Tipo SQL	Chave	Descrição	Origem (Silver)	Lógica de População (ETL Silver -> Gold)
srk_cor	SERIAL	PK	Chave sub-rogada da Dimensão.	(Gerada)	Gerada automaticamente pelo PostgreSQL.
chv_cor_org	INTEGER	BK	Chave de Negócio. ID da corrida na origem.	id_corrida	Renomeado de id_corrida para chv_cor_org e selecionado como DISTINCT.

Coluna	Tipo SQL	Chave	Descrição	Origem (Silver)	Lógica de População (ETL Silver -> Gold)
ano	INTEGER		Ano da temporada.	ano	Direto da Silver.
rod	INTEGER		Número da rodada no calendário.	rodada	Alias de rodada.
nom_cor	VARCHAR(255)		Nome do Grande Prêmio.	nome_corrida	Alias de nome_corrida.

Fonte: Autoria de Fernando Carrijo, Júlio Cesar, Kaleb Macedo e Othavio Bolzan

3.4. Dimensão: dim_sts

Armazena atributos sobre o status final do piloto.

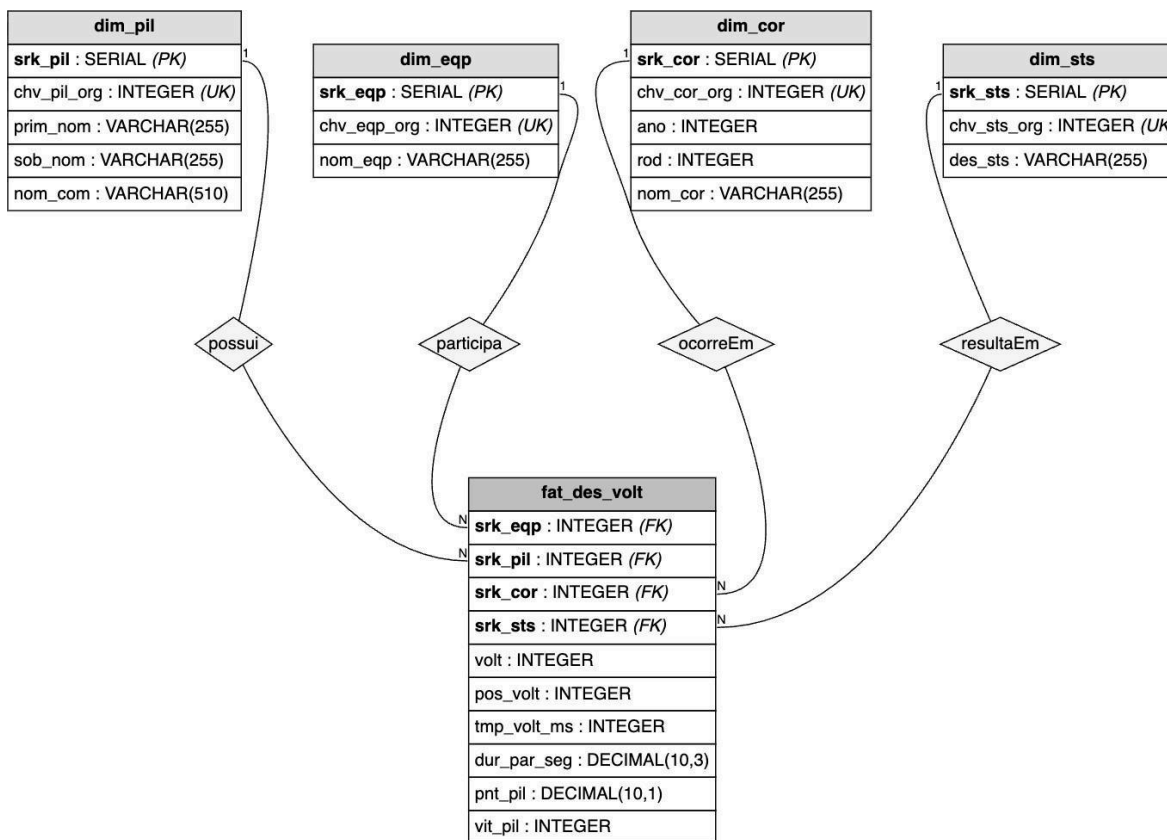
Tabela 5 - Tabela dimensão dim_sts

Coluna	Tipo SQL	Chave	Descrição	Origem (Silver)	Lógica de População (ETL Silver -> Gold)
srk_sts	SERIAL	PK	Chave sub-rogada da Dimensão.	(Gerada)	Gerada automaticamente pelo PostgreSQL.
chv_sts_orig	INTEGER	BK	Chave de Negócio. ID do status na origem.	id_status	Renomeado de id_status para chv_sts_orig e selecionado como DISTINCT.

Coluna	Tipo SQL	Chave	Descrição	Origem (Silver)	Lógica de População (ETL Silver -> Gold)
des_sts	VARCHAR(255)		Descrição textual do status (e.g., Finished, Accident).	descricao_status	Alias de descricao_status.

Fonte: Autoria de Fernando Carrijo, Júlio Cesar, Kaleb Macedo e Othavio Bolzan

4. Gráfico do DLD



Fonte: Autoria de Fernando Carrijo, Júlio Cesar, Kaleb Macedo e Othavio Bolzan

Histórico de versão

Data	Versão	Descrição	Autor	Revisor
29/10/2025	1.0	Ajuste para representação de tabela única	Júlio Cesar	Kaleb Macedo
31/10/2025	1.1	Refatorização da documentação	Othavio Bolzan	Kaleb Macedo
14/11/2025	1.2	Adição do Gráfico do DLD	Kaleb Macedo	
16/11/2025	1.3	Sincronização do MER com o DDL da Camada Gold.	Júlio Cesar	Othavio Bolzan